Nexo Emprendedor

Informe de Arquitectura — Documentación Viva

"Conectando emprendedores con el conocimiento que necesitan para crecer."

Proyecto Integrador · Entregable: ADRs + Diagramas PlantUML
Repositorio: `docs/architecture/` · Fecha: 14 de octubre de 2026

1. Objetivo

Formalizar el ecosistema de **documentación viva** del repositorio oficial de Nexo Emprendedor mediante **Architecture Decision Records (ADRs)** y **diagramas como código** en **PlantUML**, garantizando trazabilidad entre *necesidad → decisión → diseño*, control de versiones en Git y una base sólida para el onboarding de desarrolladores y asistentes de IA.

2. Enlaces a los archivos generados

Documentos Markdown (ADRs e índice)

Recurso	Ruta en el repositorio
Índice y visión global de vistas	docs/architecture/README.md
ADR-0001 — Patrón arquitectónico (Monolito Modular)	docs/architecture/adr/0001-patron-arquitectonico.md
ADR-0002 — Sistema de persistencia (PostgreSQL por schema)	docs/architecture/adr/0002-sistema-de-persistencia.md
ADR-0003 — Estrategia de seguridad (NextAuth + Azure AD)	docs/architecture/adr/0003-estrategia-seguridad.md

Diagramas PlantUML (código fuente)

Diagrama	Fuente `.puml`	Render
C4 Nivel 1 — Contexto del sistema	diagrams/c4-contexto.puml	c4-contexto.png
Secuencia — Proceso clave (onboarding)	diagrams/secuencia-proceso-clave.puml	secuencia-proceso-clave.png

3. Resumen de las decisiones

ID	Decisión	Estado

ADR-0001	Patrón arquitectónico: **Monolito Modular** (Next.js App Router + Turborepo)	**Aceptado**
ADR-0002	Sistema de persistencia: **PostgreSQL 16 multi-tenant por schema** + Prisma	**Aceptado**
ADR-0003	Estrategia de seguridad: **NextAuth v5 + Azure AD + RBAC por etapas**	**Propuesto**

> Se cumple el criterio de evolución de ADRs: tres ADRs interconectados, con al menos uno en estado **Aceptado** (0001, 0002) y otro en estado **Propuesto** (0003).

4. Diagrama C4 Nivel 1 — Contexto del Sistema

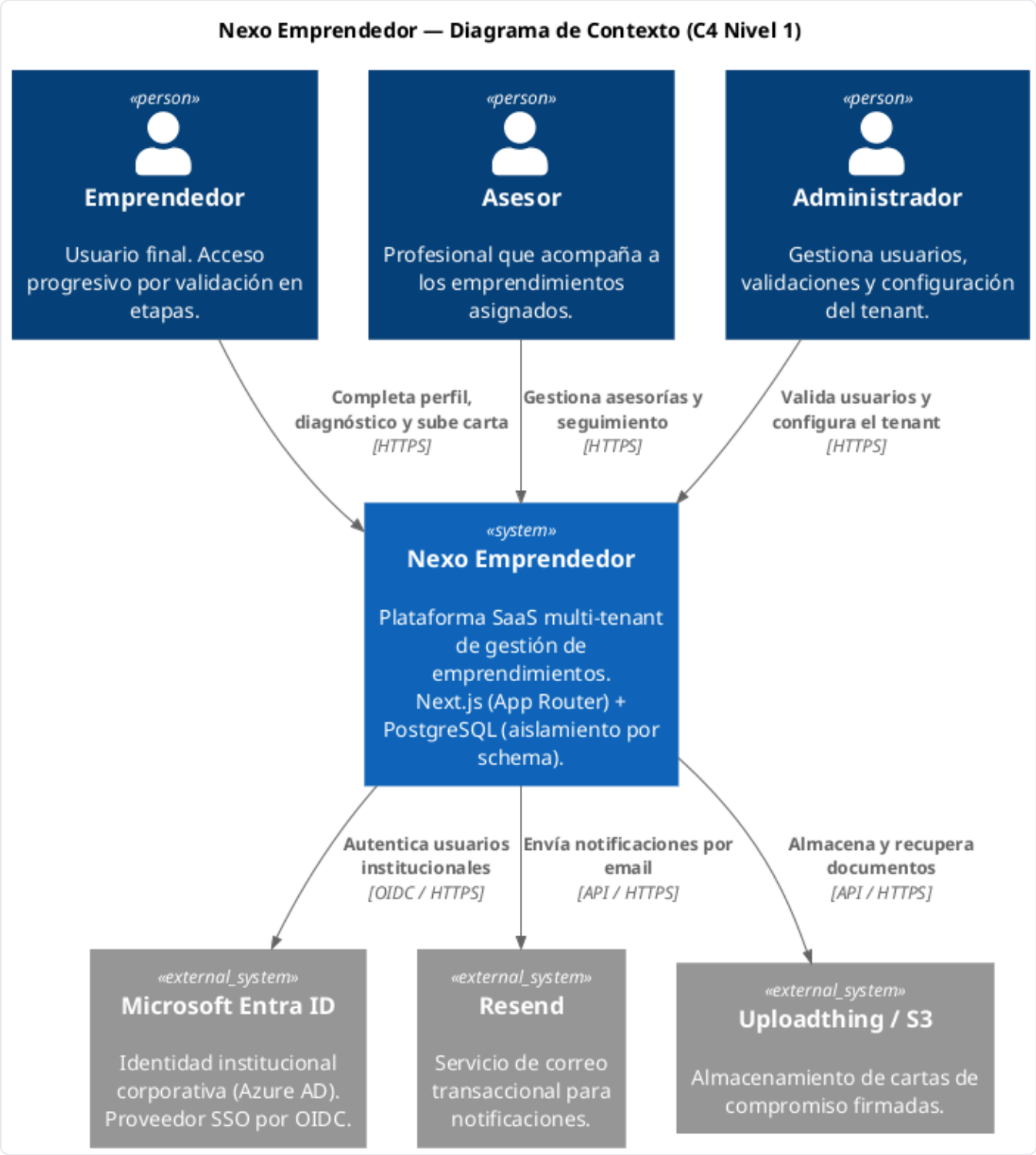


Figura 1. Contexto del sistema: actores y sistemas externos. Fuente: `diagrams/c4-contexto.puml`.

5. Diagrama de Secuencia — Proceso Clave

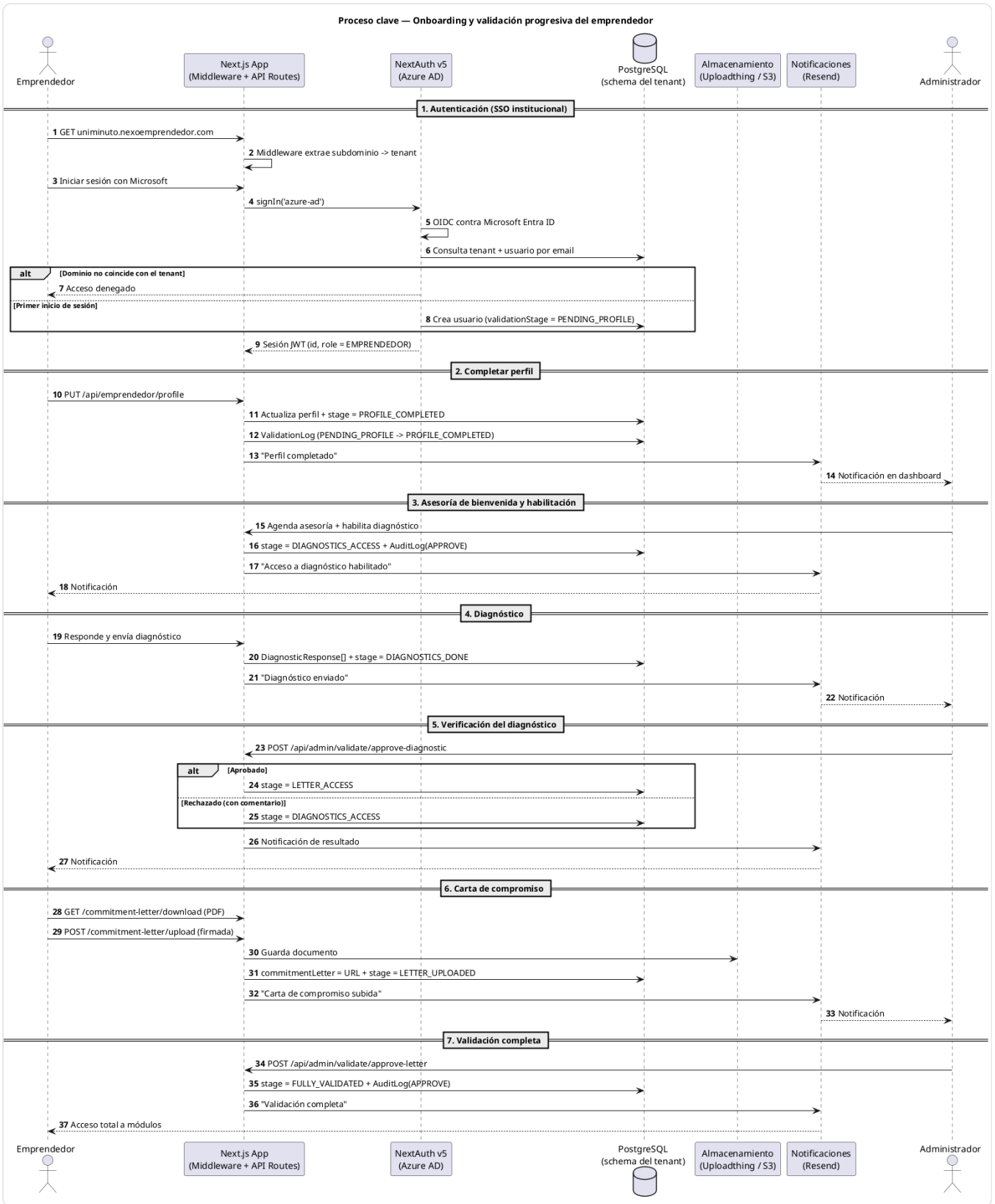


Figura 2. Transacción principal: onboarding y validación progresiva del emprendedor. Fuente: `diagrams/secuencia-proceso-clave.puml`.

6. Matriz de trazabilidad (Necesidad → Decisión → Diseño)

Necesidad	Decisión (ADR)	Diseño (Diagrama)
Un único código base para múltiples instituciones.	ADR-0001	C4 Contexto
Aislamiento total de datos sensibles por institución.	ADR-0002	C4 Contexto · Secuencia
Identidad institucional (SSO) y acceso progresivo por etapas.	ADR-0003	Secuencia
Trazabilidad y auditoría de cada transición de estado.	ADR-0003	Secuencia

7. Sustentación técnica

Mitigación de la deuda técnica

- **Decisiones versionadas y reversibles:** cada decisión es un ADR con estado; cambiar de rumbo es editar un archivo, no depender de la memoria del equipo.
- **Trade-offs explícitos:** los ADRs documentan alternativas descartadas y consecuencias negativas, evitando revivir discusiones.
- **Diagramas como código:** los `.puml` se diferencian en los *pull requests*, permitiendo revisar cambios de arquitectura como cambios de código.
- **Trazabilidad:** la matriz de la sección 6 obliga a justificar cada elemento de diseño con una necesidad y una decisión.

Onboarding de desarrolladores y asistentes de IA

- **Punto de entrada único:** el `README.md` de arquitectura ofrece la visión global en minutos.
- **Contexto para IA:** al ser texto plano, los ADRs y los `.puml` son indexables y consultables directamente (sin OCR).
- **Orden de lectura claro:** README → ADR (el *porqué*) → diagrama (el *cómo*).

8. Reproducibilidad

Los diagramas se regeneran desde su fuente en texto plano:

```
java -jar plantuml.jar -tpng -charset UTF-8 docs/architecture/diagrams/*.puml
```